Matematik Kelangsungan Hidup

Mengapa Kebanyakan Pedagang Gagal dan Satu-Satunya Jalan ke Hadapan

Satu Bukti Matematik Bahawa Mengetahui Sahaja Tidak Cukup

Untuk ibuku — yang kepercayaannya terhadapku tidak pernah goyah, walaupun ketika kepercayaanku sendiri sudah runtuh.

"Musuh utama spekulator sentiasa menggerogoti dari dalam."

— Jesse Livermore, 1923

"Nina sayangku: Aku tak dapat menghalangnya. Keadaan sudah buruk bagiku. Aku penat berjuang. Tak mampu meneruskan lagi."

— Surat terakhir Jesse Livermore, 28 November 1940

Kandungan

BAHAGIAN I: KEBENARAN YANG MEREKA SEMBUNYIKAN

Bab 1: 92%

Bab 2: Diagnosis yang Salah

Bab 3: Musuh dari Dalam

BAHAGIAN II: MASALAH YANG MUSTAHIL

Bab 4: Jesse Livermore — Lelaki yang Tahu Segalanya

Bab 5: Masalah 1%

Bab 6: Jalan Sami

BAHAGIAN III: DARI MANA WANG SEBENARNYA DATANG

Bab 7: Kolam Kesilapan

Bab 8: Kelebihan yang Boleh Dibuktikan

Bab 9: Apa yang HFT Buktikan

BAHAGIAN IV: JAWAPANNYA

Bab 10: Bina Empangan

Bab 11: TradeBlade — Pelaksanaan Mekanikal untuk Manusia

Bab 12: Apa yang TradeBlade Sebenarnya Lakukan

Bab 13: Satu-Satunya Disiplin yang Anda Perlukan

BAHAGIAN V: RUPA KELANGSUNGAN HIDUP

Bab 14: Anda Tidak Tahu Sama Ada Anda Mempunyai Kelebihan

Bab 15: Rangka Kerja Tiga Bahagian

Bab 16: Pendirian yang Jujur

EPILOG: Amaran yang Livermore Akan Berikan kepada Anda

TENTANG PENULIS

LAMPIRAN: Bahagian Matematik

BAHAGIAN I

KEBENARAN YANG MEREKA SEMBUNYIKAN

Bab 1: 92%

Inilah satu angka yang industri dagangan tidak mahu anda fikirkan: 92%. Itulah peratusan pedagang runcit yang rugi. Bukan pulang modal. Rugi. Data ini datang daripada pemilik-pemilik syarikat broker yang melihat penyata akaun sebenar, yang menyaksikan wang sebenar mengalir keluar dari akaun sebenar, hari demi hari, tahun demi tahun.

Daripada 8% yang selebihnya, separuh lebih kurang pulang modal. Dua peratus memperoleh keuntungan sederhana. Dan kira-kira 1% mencapai tahap pulangan yang 99% selebihnya hanya mampu bermimpi.

Angka-angka ini tidak berubah selama beberapa dekad. Tidak berubah dengan kebangkitan internet. Tidak berubah dengan komisen percuma. Tidak berubah dengan akses tanpa had kepada pendidikan, kursus, tutorial YouTube, dan program mentorship. Revolusi maklumat memberi semua orang akses kepada pengetahuan yang dahulunya dijaga oleh institusi. Ia tidak membuat sebarang perbezaan.

Jika maklumat adalah halangan, halangan itu sudah lenyap. Jika pendidikan adalah jawapannya, semua orang sudah untung. Mereka tidak.

Industri ini tidak suka perbualan ini. Terlalu banyak wang dalam menjual harapan. Kursus dijual dengan janji bahawa anda akan mempelajari “kelebihan” yang memisahkan pemenang daripada yang kalah. Mentorship dijual dengan premis bahawa dengan bimbingan yang betul, anda akan memecahkan kodnya. Penunjuk, sistem, dan strategi dijual sebagai kepingan teka-teki yang hilang.

Tetapi jika maklumat dan pendidikan adalah jawapannya, mengapa angka 92% tidak pernah berubah?

Kerana diagnosis itu salah. Masalahnya bukan pengetahuan. Tidak pernah pengetahuan.

Bab 2: Diagnosis yang Salah

Industri menjual strategi. Masalahnya ialah pelaksanaan.

Pada tahun 2014, penyelidik di FXCM menganalisis 43 juta dagangan sebenar daripada akaun forex runcit. Penemuan itu menghancurkan — tetapi bukan atas sebab yang anda sangka.

Para pedagang betul 62% daripada masa. Baca semula ayat itu. Pedagang-pedagang runcit ini, yang kononnya "wang bodoh," meramalkan arah pasaran dengan betul hampir dua pertiga daripada masa. Dengan apa jua piawaian yang munasabah, itu adalah prestasi berkemahiran.

Dan mereka masih rugi.

Bagaimana? Purata dagangan menang memperoleh 43 pip. Purata dagangan kalah menyerahkan 78 pip. Nisbah hampir 1:1.8 — untuk setiap ringgit yang dimenangi, hampir dua ringgit hilang. Matematiknya mudah: walaupun menang 62% daripada masa, anda masih rugi apabila kerugian anda dua kali ganda keuntungan anda.

Tetapi inilah soalan yang lebih mendalam: mengapa pedagang yang boleh meramalkan arah 62% daripada masa secara konsisten memotong kemenangan dan membiarkan kerugian berlarutan?

Bukan kerana mereka tidak tahu. Setiap buku dagangan, setiap kursus, setiap mentor mengatakan perkara yang sama: potong kerugian, biarkan keuntungan berlarutan. Maklumat ini ada di mana-mana. Para pedagang tahu peraturannya.

Mereka cuma tidak dapat melaksanakannya.

Penyelidikan akademik mempunyai nama untuk ini: kesan disposisi. Ia adalah kecenderungan untuk menjual posisi yang untung terlalu awal (untuk mengunci keseronokkan kerana betul) dan memegang posisi yang rugi terlalu lama (untuk mengelak kesakitan mengakui anda salah). Ia pertama kali didokumenkan oleh Shefrin dan Statman pada 1985, dan telah diulangi dalam kajian demi kajian sejak itu.

Kesan disposisi bukan masalah pengetahuan. Bukan masalah strategi. Ia masalah manusia. Ia tertanam dalam cara kita memproses keuntungan dan kerugian, keseronokan dan kesakitan. Ia beroperasi di bawah kesedaran. Dan ia memusnahkan akaun dengan kepastian matematik.

Pertimbangkan apa yang data FXCM sebenarnya buktikan: ketepatan 62% dengan nisbah pip 43:78 hampir tepat seperti yang anda jangkakan daripada dagangan rawak dengan bias struktur ke arah memotong kemenangan dan memegang kerugian. "Kemahiran" yang ditunjukkan pedagang ini dalam memilih arah hampir sepenuhnya dihapuskan oleh kesilapan pelaksanaan sistematik yang mereka buat selepas masuk posisi.

Mereka tidak kalah kerana tidak boleh membaca pasaran. Mereka kalah kerana mereka manusia.

Satu Soalan untuk Anda

Mungkin anda berfikir: "Tetapi saya hanya perlukan strategi yang betul. Sedikit lagi masa skrin. Satu lagi kursus dan ia akan klik." Mungkin anda betul. Serius. Mungkin anda hanya selangkah daripada kejayaan. Mungkin kursus seterusnya benar-benar akan menjadi yang itu. Mungkin lebih banyak masa skrin benar-benar akan mengembangkan intuisi anda.

Tetapi izinkan saya bertanya sesuatu. Apabila anda rugi, adakah biasanya kerana anda tidak tahu apa yang perlu dilakukan? Atau kerana anda tidak melakukan apa yang anda tahu?

Fikirkan tentang tiga dagangan buruk terakhir anda. Bukan yang sekadar salah — itu berlaku. Yang menyakitkan. Yang anda tahu adalah kesilapan semasa anda sedang melakukannya.

Adakah anda kalah kerana tidak boleh membaca carta? Atau kerana anda mengalihkan stop loss? Menambah saiz selepas kalah? Mengambil dagangan yang sebenarnya tidak wujud kerana bosan atau kecewa atau mahu memperoleh semula apa yang hilang?

Jujurlah.

Jika jawapan anda ialah “Saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan,” maka ya — pergi cari pendidikan yang lebih baik. Buku ini belum untuk anda.

Tetapi jika jawapan anda ialah “Saya tahu — saya cuma tidak melakukannya” — maka lebih banyak pendidikan bukan masalah anda. Lebih banyak masa skrin bukan masalah anda. Mentor yang lebih baik bukan masalah anda.

43 juta dagangan itu membuktikannya. Pedagang yang boleh meramalkan arah 62% daripada masa masih rugi. Mereka berkemahiran. Dan kemahiran tidak cukup. Mereka tahu apa yang perlu dilakukan. Mereka tidak dapat melakukannya.

Itu bukan jurang pengetahuan. Itu jurang kemanusiaan. Dan tiada kursus yang menutup jurang kemanusiaan.

Bab 3: Musuh dari Dalam

Pembunuh terbesar akaun dagangan bukan strategi yang buruk. Bukan ramalan yang salah. Bukan juga nasib malang. Pembunuh terbesar ialah kebosanan dan letupan.

Kebosanan membunuh perlahan. Tiada apa berlaku. Pasaran tidak bergerak. Setup anda tidak tercetus. Anda sudah menunggu berjam-jam, atau berhari-hari. Dan kemudian satu suara kecil berkata: "Mungkin dagangan ini cukup hampir. Mungkin saya boleh buat sesuatu berlaku." Anda mengambil dagangan yang sebenarnya tidak wujud. Mungkin anda menang, mungkin kalah. Walau apa pun, anda baru sahaja melatih diri sendiri bahawa peraturan itu pilihan. Buat ini cukup kerap dan anda akan mati kehabisan darah melalui seribu luka kecil.

Letupan membunuh pantas. Anda mengalami kerugian. Ia menyengat. Anda rugi lagi. Sekarang anda marah. Anda rugi kali ketiga, dan sesuatu patah. Anda menambah saiz. Anda akan pulihkannya dalam satu dagangan. Anda mencabut stop loss — kali ini sahaja, sampai ia kembali. Ia tidak kembali. Dalam dua jam, anda menghapuskan hasil kerja berminggu-minggu atau berbulan-bulan.

Perhatikan bahawa kedua-dua ini tiada kaitan dengan analisis pasaran. Kedua-duanya bukan tentang salah baca carta atau salah faham asas. Ini adalah kegagalan tingkah laku semata-mata. Ia berlaku dalam fasa pelaksanaan, selepas semua analisis selesai, selepas anda tahu dengan tepat apa yang sepatutnya anda lakukan.

Anda tahu anda tidak sepatutnya mengambil dagangan kerana bosan. Anda tetap mengambilnya. Anda tahu anda tidak sepatutnya berdagang balas dendam. Anda tetap melakukannya. Anda tahu anda tidak sepatutnya mengalihkan stop loss. Anda tetap mengalihkannya.

Musuhnya bukan kejahilan. Musuhnya ada di dalam.

BAHAGIAN II

MASALAH YANG MUSTAHIL

Bab 4: Jesse Livermore — Lelaki yang Tahu Segalanya

Jesse Livermore adalah sosok yang paling hampir menjadi santo penaung dunia dagangan.

Dilahirkan pada 1877 di Massachusetts, beliau melarikan diri dari rumah pada usia empat belas tahun dengan lima dolar dalam poket. Pada usia lima belas, beliau sudah menghasilkan seribu dolar pertama di bucket shop Boston. Pada usia tiga puluh, beliau sudah mengalahkan semua bucket shop — mereka enggan menerima urusan beliau kerana beliau terlalu kerap menang.

Beliau berpindah ke Wall Street. Beliau meraih kekayaan. Beliau kehilangan kekayaan. Beliau meraihnya semula. Pada tahun 1929, ketika dunia terbakar, Livermore sedang menjual pendek. Beliau memperoleh $100 juta dalam satu tahun — kira-kira $1.5 bilion dalam wang hari ini. Mereka memanggilnya Beruang Besar Wall Street. Si Penerjun Cilik. Spekulator paling berbahaya yang masih hidup.

Tetapi apa yang menjadikan Livermore abadi bukan wang. Ia apa yang beliau fahami.

Pada 1923, wartawan Edwin Lefèvre menerbitkan Reminiscences of a Stock Operator, satu catatan yang hampir-fiksyen tentang kerjaya Livermore. Buku itu menangkap kebijaksanaan Livermore yang diperoleh dengan susah payah dalam bahasa yang begitu tepat sehingga pedagang masih mengutipnya seabad kemudian:

“Musuh utama spekulator sentiasa menggerogoti dari dalam. Ia tidak terpisah daripada fitrah manusia untuk berharap dan takut.”

“Bukan pemikiran saya yang menghasilkan wang besar. Sentiasa duduk diam. Duduk diam dan menunggu.”

“Seorang lelaki mesti percaya pada dirinya sendiri dan pertimbangannya jika dia mahu mencari nafkah dalam permainan ini. Itulah sebabnya saya tidak percaya pada petua.”

Beliau memahami bahawa harapan membuat anda memegang posisi rugi. Bahawa ketakutan membuat anda memotong posisi untung. Bahawa mengikut keyakinan orang lain — secemerlang mana pun mereka kelihatan — membawa kepada

kemusnahan. Beliau mengartikulasikan perangkap psikologi dagangan dengan lebih jelas daripada sesiapa sebelum atau selepas beliau.

Beliau tahu segalanya.

Bencana Percy Thomas

Dalam tahun-tahun selepas menulis kata-kata itu, Livermore bertemu Percy Thomas — seorang spekulator kapas dengan reputasi legenda. Thomas berkarisma, bijak, meyakinkan. Dia ada data. Dia ada hujah. Dia ada rekod prestasi.

Livermore tahu lebih baik daripada mengikut petua. Beliau sudah menulis tentangnya. Beliau sudah menghayatinya. Tetapi Thomas terlalu persuasif, dan Livermore mendapati dirinya terseret masuk. Beliau mula membeli kapas — bukan kerana analisisnya sendiri menyokong, tetapi kerana keyakinan Thomas begitu kuat.

Dagangan berpaling menentangnya. Daripada memotong kerugian, Livermore membeli lebih banyak. Dan lebih banyak. Beliau mengumpul 440,000 bal kapas cuba menahan harga daripada jatuh. Beliau menjual posisi gandumnya — yang sedang untung — untuk membiayai posisi kapas yang tidak.

Apabila selesai, beliau kehilangan hampir semua yang diperolehi. Berjuta-juta lenyap. Bukan kerana beliau tidak tahu peraturan. Kerana beliau melanggarnya.

Beliau membina semula. Beliau sentiasa membina semula. Dan pada tahun 1929, beliau melaksanakan dagangan terbesar dalam kerjayanya.

Cambukan Terakhir

Menjelang 1930, Livermore adalah salah seorang lelaki terkaya di Amerika. $100 juta daripada menjual pendek semasa kejatuhan. Dunia di kakinya.

Kemudian hidupnya mula berantakan.

Isteri keduanya Dorothy memfailkan perceraian pada 1931. Dia mengambil $10 juta dan rumah agam. Beliau disaman oleh perempuan simpanannya yang berketurunan Rusia. Kemurungan klinikalnya yang sudah lama — bayang-bayang yang mengikutinya sejak muda — mula mendalam.

Dan pada 1932, pasaran memberikan pukulan yang akan memusnahkannya.

Selama 42 hari, pasaran saham melantun semula, memulihkan 93% nilainya. Livermore, masih mengekalkan posisi jual pendek daripada kemenangannya pada 1929, terperangkap. Posisi jual pendeknya dihancurkan.

Dan kemudian — dalam satu kesilapan yang menentang segala yang pernah beliau tulis — beliau bertukar kepada membeli. Tepat ketika lantunan berakhir.

Beliau terkena dari dua arah. Rally memusnahkan posisi jual pendeknya. Pembalikan memusnahkan posisi belinya. Menjelang pertengahan 1933, semua keuntungan daripada 1929 telah meruap.

Pada Mac 1934, beliau mengisytiharkan muflis untuk kali ketiga, menyenaraikan aset $84,000 berbanding hutang $2.5 juta.

Lelaki yang menulis bahawa anda tidak boleh sekali-kali mendengar petua telah mengikut Percy Thomas ke dalam kemusnahan. Lelaki yang menulis bahawa anda mesti duduk diam telah dicambuk oleh kepanikan. Lelaki yang menulis bahawa musuh ada di dalam telah dimusnahkan oleh psikologinya sendiri.

28 November 1940

Menjelang 1940, Livermore kembali mempunyai wang. Beliau telah mengetepikan amanah untuk keluarganya — kira-kira $5 juta, dilindungi daripada dagangannya. Beliau tidak muflis.

Tetapi beliau kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada wang. Beliau kehilangan keyakinan pada diri sendiri. Lelaki yang menulis bahawa seorang pedagang mesti percaya pada pertimbangannya sendiri tidak lagi percaya pada pertimbangannya.

Pada 27 November 1940, Livermore dan isterinya Harriet pergi ke Stork Club, tempat kegemaran beliau di Manhattan. Gambar-gambar dari malam itu menunjukkan seorang lelaki yang kelihatan jauh, pucat, lesu. Beliau berumur enam puluh tiga tahun.

Keesokan harinya, 28 November 1940, Jesse Livermore berjalan masuk ke bilik penyimpanan mantel Hotel Sherry-Netherland di Fifth Avenue. Beliau duduk di kerusi.

Beliau mengeluarkan buku nota kulit kecil dan menulis pesanan terakhir untuk isterinya:

"Nina sayangku: Aku tak dapat menghalangnya. Keadaan sudah buruk bagiku. Aku penat berjuang. Tak mampu meneruskan lagi. Ini satu-satunya jalan keluar. Aku tidak layak menerima kasihmu. Aku seorang kegagalan. Aku benar-benar minta maaf, tetapi ini satu-satunya jalan keluar bagiku. Kasih, Laurie."

Kemudian beliau menembak dirinya sendiri.

Pengajarannya

Pengajarannya bukan bahawa Jesse Livermore lemah. Pengajarannya ialah bahawa beliau manusia.

Beliau tahu musuh ada di dalam. Beliau menuliskannya. Beliau memahami harapan dan ketakutan lebih baik daripada sesiapa. Beliau mengartikulasikan perangkap-perangkap itu dengan kejelasan yang sempurna. Empat puluh tahun pengalaman. Seratus juta dolar diperolehi dan hilang dan diperolehi semula.

Dan pada akhirnya, tiada yang melindunginya.

Tidak daripada Percy Thomas. Tidak daripada cambukan 1932. Tidak daripada fikirannya sendiri. Tidak daripada kegelapan yang sentiasa ada.

Jika Jesse Livermore — spekulator terhebat yang pernah hidup — tidak mampu mendisiplinkan dirinya melewati semuanya, apa yang membuat anda fikir anda boleh?

Ini bukan bertujuan untuk melemahkan semangat anda. Ia bertujuan untuk membebaskan anda.

Jawapannya tidak pernah lebih banyak pengetahuan. Jawapannya tidak pernah lebih banyak disiplin. Jawapannya tidak pernah cuba lebih kuat untuk menjadi sami yang tidak pernah melanggar.

Jawapannya ialah membina struktur yang tidak bergantung pada kekuatan kehendak anda pada saat itu. Kerana pada saat itu, anda manusia. Dan manusia gagal.

Jesse Livermore layak mendapat alat yang lebih baik daripada yang tersedia untuknya. Beliau layak mendapat empangan yang boleh bertahan apabila air naik.

Sekarang kita boleh membina empangan itu.

Bab 5: Masalah 1%

Inilah masalah yang tiada siapa bincangkan: disiplin 99% tidak berguna.

Bukan kerana disiplin tidak penting. Ia amat penting. Masalahnya ialah dagangan tidak dinilai berdasarkan purata.

Anda boleh ikut peraturan pada hari Isnin. Ikut pada hari Selasa. Ikut pada hari Rabu, Khamis dan Jumaat. Anda boleh ikut peraturan selama enam bulan berturut-turut, membina akaun dengan teliti, melakukan segala-galanya dengan betul.

Dan kemudian satu hari — satu hari sahaja — anda mendapat panggilan bahawa ibu bapa anda sakit. Atau anda hanya tidur tiga jam. Atau anda bergaduh dengan pasangan. Atau anda sekadar tidak fokus atas sebab yang tidak dapat anda namakan.

Dan anda mengambil dagangan balas dendam. Dan anda menambah saiz. Dan anda mengalihkan stop loss. Dan dalam dua jam, kerja enam bulan lenyap.

Matematik kemusnahan bersifat asimetri. Anda tidak mendapat pengiktirafan untuk 99 hari anda mengikut peraturan. Pasaran tidak menilai pada lengkung. Satu hari boleh menghapuskan satu tahun. Satu jam boleh menghapuskan satu kerjaya.

Inilah yang membezakan dagangan daripada hampir setiap profesion lain. Seorang pakar bedah boleh ada hari yang buruk dan masih menjadi pakar bedah yang baik. Seorang jurutera boleh ada hari yang buruk dan jambatan tidak runtuh. Seorang peguam boleh ada hari yang buruk dan kes diteruskan esok.

Seorang pedagang ada hari yang buruk dan akaun lenyap.

Livermore tidak gagal setiap hari. Beliau mengikut peraturannya selama berdekad-dekad. Beliau adalah spekulator paling berdisiplin pada eranya. Dan kemudian pasaran memberikan rally 93% dalam 42 hari — tepat pada tempoh ketika perkahwinannya hancur, ketika beliau disaman, ketika kemurungannya memakan dirinya.

Pada hari-hari terburuknya, semasa tahun terburuknya, pasaran menuntut kesempurnaan.

Beliau tidak memilikinya. Tiada siapa akan memilikinya.

Anda tidak perlu berdisiplin setiap hari. Anda perlu berdisiplin pada satu hari apabila segala-galanya dalam hidup anda bersekongkol menjadikan disiplin mustahil. Hari anda keletihan. Hari anda berduka. Hari anda marah. Hari anda euforia. Hari anda sekadar sedikit tidak fokus atas sebab yang tidak akan anda fahami.

Itulah hari pasaran mengambil segalanya.

Bukan kerana anda lemah. Kerana anda manusia. Dan manusia ada hari yang buruk.

Soalannya bukan sama ada anda akan ada hari itu. Soalannya ialah sama ada akaun anda akan selamat melewatinya.

Bab 6: Jalan Sami

Ada jalan lain. Ia dipanggil jalan sami.

Sesetengah pedagang menghabiskan berdekad-dekad melakukan kerja dalaman. Mereka bermeditasi. Mereka mengkaji psikologi mereka. Mereka mencatat setiap dagangan, setiap emosi, setiap dorongan. Mereka mengembangkan apa yang seorang ahli psikologi dagangan panggil "pemerintah dalam diri" — kehadiran dalaman yang berdisiplin yang boleh mengekalkan ketertiban di bawah tekanan.

Ia berkesan. Ada pedagang yang mencapai tahap penguasaan ini. Mereka boleh duduk dengan posisi rugi tanpa gentar. Mereka boleh menerima rentetan kerugian tanpa berdagang balas dendam. Mereka boleh menyaksikan P&L mereka bergoyang liar dan mengekalkan ketenangan yang sempurna.

Tetapi inilah yang tiada siapa beritahu anda: ia mengambil masa tiga puluh tahun.

Dan walaupun begitu, sami itu masih dalam bahaya.

Dalam temu bual podcast baru-baru ini, seorang juara dagangan Piala Dunia dengan pulangan tahunan 500% yang disahkan membuat pengakuan yang sepatutnya memberi setiap pedagang jeda. Beliau berkata beliau mahu platform dagangannya secara automatik menguncinya selepas drawdown tertentu. Beliau mahu sistem menghalangnya daripada berdagang sehingga beliau menelefon sokongan pelanggan dan meminta mereka membuka kunci akaunnya.

Fikirkan itu. Seorang profesional yang disahkan. Juara dunia. Dan beliau mahukan campur tangan mekanikal kerana beliau tahu kekuatan kehendak tidak mencukupi.

Kata-kata tepat beliau: "Ini adalah sesuatu yang menjadi penghenti mekanikal untuk [perkara] yang anda boleh lakukan."

Jika juara dunia mahukan empangan untuk menahan air, apa yang ia beritahu anda tentang jalan sami?

Jalan sami tidak menyelesaikan masalah. Ia hanya melawannya setiap hari. Dan satu hari — satu Percy Thomas, satu minggu yang buruk, satu detik terlalu yakin — dan

empat puluh tahun disiplin meruap.

Livermore ADALAH sami itu. Empat puluh tahun pengalaman. Menulis buku. Memahami segalanya. Tetap jatuh.

Tiada penyelesaian dalaman. Tiada tahap disiplin yang menjadikan anda selamat. Tiada jumlah pengalaman yang memberi anda imuniti. Bahayanya kekal. Kerentanan tidak pernah pergi.

Sami itu tidak disembuhkan. Sami itu hanya melawan penyakit setiap hari. Dan satu hari, sami itu kalah.

BAHAGIAN III

DARI MANA WANG SEBENARNYA DATANG

Bab 7: Kolam Kesilapan

Sebelum kita boleh bercakap tentang penyelesaian, kita perlu bercakap tentang dari mana wang datang dalam dagangan. Ini bukan falsafah. Ini aritmetik.

Dalam permainan jumlah-sifar (yang dagangan kira-kira begitu, selepas mengambil kira komisen dan spread), wang tidak muncul dari udara. Setiap ringgit yang anda hasilkan ialah ringgit yang hilang oleh orang lain. Setiap ringgit yang anda hilangkan mengalir kepada orang lain.

Ini mewujudkan identiti matematik yang kebanyakan pedagang tidak pernah fikirkan: jika strategi purata tidak mempunyai kelebihan (seperti yang dicadangkan teori pasaran cekap, dan backtesting sebahagian besarnya mengesahkan), maka dari mana keuntungan datang?

Jawapannya: kesilapan pelaksanaan.

Ingat kajian FXCM. Pedagang yang boleh meramalkan arah 62% daripada masa masih rugi kerana mereka memotong kemenangan pada 43 pip dan memegang kerugian sehingga 78 pip. Jurang itu — perbezaan antara apa yang sepatutnya mereka peroleh dan apa yang sebenarnya mereka peroleh — adalah kesilapan pelaksanaan tulen.

Wang itu tidak lenyap. Ia mengalir kepada pihak lawan. Ia mengalir kepada sesiapa yang berada di seberang dagangan itu — pedagang yang membiarkan kemenangan berlarutan, yang memotong kerugian, yang tidak membuat kesilapan pelaksanaan yang sama.

Inilah kolam kesilapan. Ia bukan teori. Ia identiti perakaunan. Pedagang yang melaksanakan dengan kesilapan mendorong jangkaan mereka menjadi negatif. Pedagang yang melaksanakan tanpa kesilapan menangkap perbezaannya. Tiada mistisisme diperlukan. Tiada kepercayaan pada pembacaan carta atau intuisi atau ramalan. Hanya realiti matematik bahawa kerugian seseorang ialah keuntungan orang lain.

Data FXCM membuktikan kolam kesilapan wujud. 43 juta dagangan. Kegagalan pelaksanaan sistematik. Wang mengalir dari mereka yang memotong kemenangan

dan memegang kerugian kepada mereka yang tidak.

Soalannya ialah: di sebelah mana persamaan itu anda berada?

Bab 8: Kelebihan yang Boleh Dibuktikan

Mari kita jujur tentang apa yang kita tahu dan tidak tahu.

Kita tidak tahu sama ada anda mempunyai kelebihan. Kita tidak boleh membuktikan intuisi itu nyata. Kita tidak boleh membuktikan budi bicara mewujudkan kelebihan. Kita tidak boleh membuktikan ia tidak.

Sesetengah pedagang bersumpah pada intuisi mereka — keupayaan untuk "membaca" pasaran selepas bertahun-tahun masa skrin. Mungkin mereka betul. Mungkin mereka telah membangunkan pengecaman corak yang beroperasi di bawah kesedaran. Atau mungkin mereka penyintas bertuah yang telah membina naratif sekeliling kelangsungan hidup mereka. Kita benar-benar tidak boleh tahu.

Tetapi inilah yang kita BOLEH buktikan: Kesilapan pelaksanaan itu nyata dan boleh diukur. Memotong kemenangan, memegang kerugian, dagangan kerana bosan, menambah saiz balas dendam — ini bukan teori. Ia muncul dalam data. Data bernilai 43 juta dagangan.

Kesilapan mendorong jangkaan menjadi negatif. Ini matematik, bukan pendapat. Wang mengalir dari pembuat kesilapan kepada bukan-pembuat-kesilapan. Identiti perakaunan. Laksanakan tanpa kesilapan sementara orang lain melaksanakan dengan kesilapan, dan anda menangkap perbezaannya.

Ini adalah kelebihan yang boleh dibuktikan yang tidak memerlukan ramalan. Segala-galanya yang lain — intuisi, pembacaan carta, rasa pasaran — mungkin nyata. Mungkin naratif. Kita tidak boleh tahu.

Tetapi penangkapan kesilapan hanyalah perakaunan. Tiada mistisisme diperlukan. Tiada kepercayaan pada ramalan. Hanya disiplin untuk tidak membuat kesilapan yang semua orang lain buat.

Dan itu membawa kita kembali kepada masalah: disiplin gagal.

Bab 9: Apa yang HFT Buktikan

Jika anda mahu tahu sama ada pelaksanaan mekanikal berkesan, lihat siapa yang dilarang menggunakannya.

Firma dagangan frekuensi tinggi beroperasi pada kelajuan mikrosaat — masa pelaksanaan 0.01 hingga 1 milisaat. Bandingkan dengan pedagang runcit yang beroperasi pada 10 hingga 100 milisaat. Perbezaannya tiga hingga empat orde magnitud.

HFT dilarang oleh kebanyakan firma prop. Bukan kerana ia tidak berkesan. Kerana ia terlalu berkesan.

Pelaksanaan mekanikal tulen, apabila diberi akses infrastruktur yang sewajarnya, mendominasi. Mesin tidak berharap. Mereka tidak takut. Mereka tidak berdagang balas dendam selepas kalah. Mereka tidak memotong kemenangan awal kerana takut. Mereka melaksanakan strategi dengan sifar gangguan emosi.

Infrastruktur yang diperlukan tidak mampu milik oleh runcit: perkhidmatan co-location ($8,000+ sebulan), suapan data premium ($5,000 hingga $50,000 sebulan), pembangunan perisian khusus (selalunya $1 juta atau lebih), kakitangan pakar (gaji $150,000+).

Anda tidak dikunci daripada HFT kerana mekanikal tidak berkesan. Anda dikunci kerana ia begitu berkesan sehingga mereka yang mempunyai akses tidak mahu persaingan.

Pengajarannya bukan bahawa anda patut cuba bersaing dengan firma HFT. Anda tidak boleh. Pengajarannya ialah pelaksanaan mekanikal tulen, yang dibebaskan daripada gangguan emosi manusia, terbukti unggul apabila diberi akses.

Pedagang runcit tidak boleh menyamai kelajuan HFT. Tetapi mereka boleh menghapuskan gangguan emosi daripada pelaksanaan mereka sendiri. Mereka boleh membina sistem yang menghalang dagangan kerana bosan dan letupan. Mereka boleh mewujudkan penghalang mekanikal antara dorongan dan tindakan.

HFT membuktikan prinsipnya. Aplikasi untuk runcit berbeza, tetapi prinsipnya sama: singkirkan manusia daripada gelung pelaksanaan.

BAHAGIAN IV

JAWAPANNYA

Bab 10: Bina Empangan

Ada sebab kita membina empangan.

Bukan kerana sungai itu jahat. Bukan kerana air itu musuh. Tetapi kerana air itu berkuasa, tidak henti-henti, dan tidak peduli pada niat anda. Biarkan ia tidak terkawal dan ia akan membanjiri ladang anda, memusnahkan rumah anda, dan menghanyutkan segala yang telah anda bina.

Empangan tidak menghapuskan air. Ia menahannya. Ia menghormati kuasa apa yang ditahannya.

Dagangan perlukan empangan.

Air sentiasa ada — harapan, ketakutan, keserakahan, dendam, kebosanan. Anda tidak menghapuskan emosi-emosi ini. Anda manusia. Ia sebahagian daripada sistem operasi anda. Ia telah menggerogoti pedagang selama seratus tahun, dan ia akan menggerogoti anda juga.

Sami berkata: "Saya akan mengawal air dengan kekuatan kehendak."

Pedagang yang bijak berkata: "Saya akan membina empangan, kerana satu hari ribut akan datang dan kehendak saya tidak akan cukup."

Anda membina empangan dalam cuaca tenang. Bukan semasa banjir. Anda menuang konkrit apabila otak rasional anda sepenuhnya menguasai, apabila anda boleh berfikir dengan jelas tentang parameter apa yang masuk akal, risiko apa yang boleh anda terima, kerugian apa yang akan memusnahkan anda.

Kemudian ribut datang. Perkahwinan anda hancur. Ibu bapa anda nazak. Anda hanya tidur tiga jam. Anda marah atau euforia atau sekadar sedikit tidak fokus. Dan air naik.

Empangan bertahan.

Bukan kerana anda kuat pada saat itu — anda tidak. Tetapi kerana anda bijak sebelum ribut. Anda membina struktur apabila anda mampu. Dan sekarang struktur itu melindungi anda apabila anda tidak mampu melindungi diri sendiri.

Ini bukan kelemahan. Ini kejuruteraan. Anda tidak mempercayai empangan kerana juruteranya ada kekuatan kehendak. Anda mempercayainya kerana juruteranya mengira daya-daya dan membina struktur untuk menahannya.

Livermore tidak mempunyai empangan. Beliau mempunyai kekuatan kehendak — lebih banyak kekuatan kehendak daripada hampir sesiapa yang pernah berdagang. Pada 1932, air naik. Perkahwinannya, samannya, kemurungannya, dan kemudian rally 93% dalam 42 hari. Banjir datang.

Tiada apa yang menahannya.

Anda layak mendapat lebih daripada apa yang Livermore miliki.

Bab 11: TradeBlade — Pelaksanaan Mekanikal untuk Manusia

TradeBlade dibina atas satu premis: masalahnya bukan pengetahuan, dan penyelesaiannya bukan disiplin.

Masalahnya ialah manusia tidak boleh melaksanakan. Penyelesaiannya ialah menyingkirkan pelaksanaan manusia daripada persamaan.

Bukan menyingkirkan manusia sepenuhnya — kita tidak sedang membina sistem HFT di sini. Manusia mengekalkan apa yang memang mereka kuasai: konteks, pertimbangan, membaca situasi yang lebih luas, memutuskan bila untuk berdagang dan bila untuk duduk tepi.

Tetapi sebaik sahaja anda membuat keputusan-keputusan itu — sebaik sahaja anda menentukan tahap-tahap, saiz, risiko anda — manusia berundur. Mesin melaksanakan.

Fikirkan apa yang membunuh akaun: dagangan kerana bosan dan letupan.

Anda tidak boleh mengambil dagangan kerana bosan jika setup anda tidak dipasang. Sistem tidak membenarkan dagangan di luar parameter yang telah ditetapkan.

Anda tidak boleh meletup jika stop loss anda disimpan di broker dan tidak boleh disentuh. Stop loss tercetus sama ada anda duduk di hadapan skrin panik atau tidur di katil.

Anda tidak boleh berdagang balas dendam jika penguncian sesi automatik. Selepas had kerugian harian yang telah ditetapkan, anda selesai untuk hari itu. Bukan kerana anda memutuskan untuk berhenti — kekuatan kehendak anda tidak relevan pada ketika itu — tetapi kerana sistem tidak membenarkan anda meneruskan.

Anda tidak boleh menambah saiz secara emosi jika formulanya tetap. Sistem mengira saiz posisi berdasarkan akaun dan risiko yang telah ditetapkan. Keyakinan atau ketakutan anda pada ketika itu bukan faktor.

TradeBlade adalah empangan. Ia menahan air walau apa jua ribut.

Sami berkata: “Saya tidak akan mengalihkan stop loss saya.”

TradeBlade berkata: “Tiada fungsi untuk mengalihkan stop loss.”

Yang satu ialah kekuatan kehendak. Yang lain ialah seni bina.

Kekuatan kehendak gagal. Seni bina bertahan.

Bab 12: Apa yang TradeBlade Sebenarnya Lakukan

Begini cara ia berfungsi:

Pra-Sesi: Anda menetapkan segalanya. Tahap masuk. Tahap stop loss. Sasaran. Formula saiz posisi. Kerugian harian maksimum. Had masa sesi. Semua ditakrifkan sebelum pasaran dibuka, sebelum tekanan bermula, semasa otak rasional anda sepenuhnya menguasai. Anda sedang membina empangan dalam cuaca tenang.

Sesi Langsung: Mesin mengendalikan pelaksanaan. Apabila harga mencecah tahap yang telah ditetapkan, dagangan tercetus secara automatik. Stop loss diletakkan di broker serta-merta — bukan di skrin anda di mana anda boleh menyeretnya, tetapi di broker di mana ia dilaksanakan tanpa mengira keadaan emosi anda.

Semasa Dagangan: Anda menonton. Itu sahaja. Anda boleh memerhati dagangan, tetapi anda tidak boleh campur tangan. Stop loss tidak boleh disentuh. Sasaran tidak boleh disentuh. Dagangan berjalan sehingga selesai — menang atau kalah — tanpa campur tangan anda.

Pasca-Sesi: Jika anda sudah mencapai had kerugian harian, anda dikunci secara automatik. Bukan ditanya sama ada anda mahu berhenti — dikunci. Anda tidak boleh berdagang lagi sehingga sesi seterusnya. Dagangan balas dendam yang anda sangat inginkan? Mustahil. Empangan bertahan.

Dagangan berjalan atau tidak. Anda tidak boleh campur tangan.

Ini mewujudkan jurang antara dorongan dan tindakan. Apabila anda merasakan keinginan untuk mengalihkan stop loss, tiada apa untuk dialihkan. Apabila anda merasakan keinginan untuk memotong kemenangan awal, tiada butang untuk ditekan. Apabila anda merasakan keinginan untuk menambah saiz balas dendam, formulanya tidak membenarkan.

Dorongan masih berlaku — anda masih manusia. Air masih naik. Tetapi empangan menahannya.

Bab 13: Satu-Satunya Disiplin yang Anda Perlukan

Tanpa TradeBlade, anda perlukan disiplin untuk: tidak mengalihkan stop loss, tidak memotong kemenangan awal, tidak memegang kerugian melewati stop, tidak berdagang balas dendam selepas kalah, tidak menambah saiz apabila yakin, tidak mengambil dagangan kerana bosan, tidak mengatasi rancangan apabila takut, tidak mengikut keyakinan orang lain.

Itu berpuluh-puluh titik keputusan. Berpuluh-puluh detik di mana kekuatan kehendak mesti menang. Livermore gagal pada SATU daripada detik-detik itu dan kehilangan segalanya.

Dengan TradeBlade, anda perlukan disiplin untuk: hanya berdagang dengan TradeBlade, dan biarkan ia berjalan.

Dua perkara. Itu sahaja.

Anda telah meringkaskan keseluruhan masalah disiplin kepada satu titik: jangan lalu di sekeliling empangan.

Satu tindakan disiplin pada permulaan — komited menggunakan struktur. Kemudian struktur mengendalikan yang selebihnya.

Itu boleh dicapai. Itu berskala manusia. Itulah jawapannya.

BAHAGIAN V

RUPA KELANGSUNGAN HIDUP

Bab 14: Anda Tidak Tahu Sama Ada Anda Mempunyai Kelebihan

Inilah kebenaran jujur yang tiada pendidik dagangan mahu beritahu anda: Kami tidak tahu sama ada anda mempunyai kelebihan.

Kita tidak boleh membuktikan intuisi itu nyata. Sesetengah pedagang membangunkan apa yang terasa seperti intuisi selepas bertahun-tahun masa skrin — satu deria untuk bila pasaran akan bergerak, satu rasa bila setup "tepat." Mungkin itu pengecaman corak tulen yang beroperasi di bawah kesedaran. Atau mungkin itu bias retrospeksi dan penapisan penyintas.

Kita tidak boleh membuktikan budi bicara mewujudkan kelebihan. Sesetengah pedagang bersumpah pada keupayaan mereka membaca konteks pasaran, tahu bila setup buku teks patut diambil dan bila patut diabaikan. Mungkin mereka betul. Atau mungkin mereka penyintas bertuah yang membina naratif.

Kita tidak boleh membuktikan sebaliknya juga. Mungkin kemahiran budi bicara itu nyata tetapi jarang. Mungkin sesetengah pedagang benar-benar nampak perkara yang orang lain tidak boleh.

Saiz sampel terlalu kecil. Pemboleh ubah terlalu banyak. Maklum balas terlalu bising. Seorang pedagang dengan rekod prestasi sepuluh tahun mungkin mempunyai kemahiran tulen atau mungkin penyintas bertuah daripada populasi beribu-ribu yang mencuba pendekatan yang sama.

Ini tidak selesa kerana ia bermaksud tiada siapa boleh menjanjikan kejayaan kepada anda. Bukan buku ini. Bukan mana-mana kursus. Bukan mana-mana mentor. Pendirian yang jujur ialah: kami tidak tahu sama ada anda akan untung, kerana kami tidak boleh tahu sama ada kelebihan itu nyata untuk mana-mana pedagang individu.

Tetapi kita boleh membuktikan apa yang membunuh akaun. Dagangan kerana bosan. Letupan. Memotong kemenangan. Memegang kerugian. Dagangan balas dendam. Ini bukan teori. Ia didokumenkan dalam data bernilai 43 juta dagangan.

Kami tidak boleh jamin anda akan menang. Kami boleh tunjukkan cara untuk tidak memusnahkan diri sendiri.

Bab 15: Rangka Kerja Tiga Bahagian

Memandangkan apa yang kita tahu dan tidak tahu, inilah satu-satunya rangka kerja yang masuk akal:

1. BERTAHAN

Jangan meletup kerana bosan dan dendam. Ini prasyarat untuk segala-galanya yang lain. Jika akaun anda sifar, tiada yang lain penting. Tugas pertama anda — satu-satunya tugas sehingga ia terjamin — ialah bertahan. Bertahan tidak seksi. Ia tidak menjadi posting media sosial yang menarik. Tetapi ia perbezaan antara kekal dalam permainan dan disingkirkan.

2. TANGKAP

Laksanakan tanpa kesilapan sementara orang lain berdarah ke dalam kolam kesilapan. Ini kelebihan yang boleh dibuktikan — yang kita boleh demonstrasi secara matematik kewujudannya. Jika pedagang purata memotong kemenangan dan memegang kerugian, dan anda tidak, anda menangkap perbezaannya. Bukan kerana anda lebih bijak atau lebih mahir dalam ramalan, tetapi kerana anda tidak membuat kesilapan pelaksanaan yang mendorong jangkaan menjadi negatif.

3. TEMUI

Sama ada kelebihan tambahan wujud, anda akan mengetahuinya jika anda bertahan cukup lama. Mungkin intuisi itu nyata. Mungkin anda akan membangunkannya. Mungkin kemahiran budi bicara wujud dan anda akan membinanya dari masa ke masa. Kita tidak boleh tahu sebelumnya.

Tetapi jika anda bertahan, anda berpeluang mengetahuinya. Jika anda meletup, anda tidak akan pernah tahu.

Rangka kerja ini tidak menjanjikan keuntungan. Ia menjanjikan sesuatu yang lebih berharga: peluang untuk mengetahui sama ada keuntungan mungkin untuk anda, tanpa memusnahkan diri sendiri dalam prosesnya.

Bab 16: Pendirian yang Jujur

Mari kita jelaskan apa TradeBlade dan apa bukan.

TradeBlade bukan jaminan keuntungan. Tiada apa yang menjamin. Sesiapa yang menjanjikan keuntungan kepada anda sedang berbohong.

TradeBlade bukan penjana kelebihan. Ia tidak memberitahu anda apa yang perlu didagangkan atau bila. Ia tidak meramalkan pasaran. Ia tidak memberi anda alpha.

TradeBlade adalah empangan.

Ia menahan air yang memusnahkan kebanyakan pedagang — dagangan kerana bosan, penambahan saiz balas dendam, pengalihan stop loss, pemotongan kemenangan. Ia tidak menghapuskan dorongan-dorongan ini. Anda manusia. Ia akan sentiasa ada, menekan struktur.

Empangan tetap bertahan.

Itu bukan tiada nilai. Malah, memandangkan apa yang kita tahu tentang mengapa pedagang gagal, ia mungkin segala-galanya.

Jika kebanyakan pedagang gagal kerana kesilapan pelaksanaan, dan TradeBlade menghalang kesilapan pelaksanaan, maka TradeBlade menyelesaikan masalah sebenar yang menyebabkan kegagalan.

Ia tidak menyelesaikan masalah kelebihan. Mungkin anda mempunyai kelebihan, mungkin tidak. TradeBlade tidak boleh memberitahu anda.

Tetapi jika anda mempunyai kelebihan, TradeBlade membolehkan anda menangkapnya. Dan jika anda tidak mempunyai kelebihan, TradeBlade menjaga anda daripada meletup sementara anda mencari tahu.

Walau apa pun, anda bertahan. Walau apa pun, anda terus berdagang. Walau apa pun, anda berpeluang mengetahui apa yang mungkin.

Itu lebih daripada apa yang Livermore miliki.

Epilog: Amaran yang Livermore Akan Berikan kepada Anda

Jika Jesse Livermore boleh bercakap dengan anda hari ini, inilah yang saya rasa beliau akan katakan:

Anda tidak akan mengatasi masalah ini dengan pengetahuan. Anda tidak akan mengatasinya dengan pengalaman. Anda tidak akan mengatasinya dengan disiplin.

Pedagang terhebat yang pernah hidup menulis dengan tepat apa yang memusnahkan pedagang, memahaminya sepenuhnya, dan tetap dimusnahkan olehnya.

Jika anda fikir anda berbeza, anda tidak. Jika anda fikir anda lebih kuat, anda tidak. Jika anda fikir mengetahui bahaya melindungi anda daripada bahaya, saya juga pernah fikir begitu.

Satu-satunya jalan yang jujur ialah membina struktur yang tidak bergantung pada kekuatan kehendak anda pada saat itu.

Kerana pada saat itu, anda akan gagal.

Bukan kerana anda lemah. Kerana anda manusia.

Bina empangan. Bertahan. Temui apa yang mungkin.

Tentang Penulis

Kevin ialah seorang pedagang dan jurutera perisian yang membina TradeBlade untuk dirinya sendiri. Selepas bertahun-tahun mengetahui peraturan dan tetap melanggarnya, beliau berhenti cuba memperbaiki psikologinya dan mula merekayasa jalan di sekelilingnya. TradeBlade adalah hasilnya — satu sistem yang direka untuk melakukan apa yang beliau tidak mampu: melaksanakan tanpa gangguan.

Beliau berdagang niaga hadapan setiap hari menggunakan alat yang sama yang dihuraikan dalam buku ini.

Lampiran: Bahagian Matematik

Pengiraan Nilai Jangkaan (Bab 2)

Kajian FXCM mendapati: Kadar kemenangan: 62% (0.62), Kadar kekalahan: 38% (0.38), Purata dagangan menang: 43 pip, Purata dagangan kalah: 78 pip.

Nilai Jangkaan (EV) setiap dagangan: EV = (Kadar Menang × Purata Menang) - (Kadar Kalah × Purata Kalah) = (0.62 × 43) - (0.38 × 78) = 26.66 - 29.64 = -2.98 pip setiap dagangan.

Walaupun meramalkan arah dengan betul 62% daripada masa, pedagang purata kehilangan kira-kira 3 pip pada setiap dagangan kerana asimetri antara purata kemenangan dan purata kekalahan. Ini ialah tandatangan matematik bagi kesan disposisi.

Masalah 1%: Kesan Dagangan Balas Dendam (Bab 5)

Andaikan seorang pedagang berdisiplin menanggung risiko 2% setiap dagangan. Selepas rentetan kerugian, mereka berdagang balas dendam pada 5× saiz biasa (risiko 10%). Senario biasa (risiko 2% setiap dagangan): 5 kerugian berturut-turut: 0.98^5 = 0.904 (drawdown 9.6%). Senario balas dendam (satu dagangan 10% selepas kerugian): 5 kerugian biasa + 1 kerugian balas dendam: $0.98^5 \times 0.90 = 0.814$ (drawdown 18.6%).

Satu dagangan balas dendam hampir menggandakan drawdown. Pada 10× saiz (risiko 20%), matematiknya bencana: 5 kerugian biasa + 1 kerugian balas dendam: $0.98^5 \times 0.80 = 0.723$ (drawdown 27.7%). Satu dagangan balas dendam tunggal boleh menghapuskan berbulan-bulan pengurusan risiko yang teliti.

Keperluan Saiz Sampel untuk Membuktikan Kelebihan (Bab 8)

Untuk membezakan kemahiran daripada nasib pada tahap keyakinan statistik 95%, anda memerlukan dagangan yang cukup untuk membuktikan bahawa kadar kemenangan anda bukan kebetulan rawak.

Untuk pedagang yang mendakwa kadar kemenangan 55%: $n \approx 380$ dagangan minimum. Untuk pedagang yang mendakwa kadar kemenangan 52%: $n \approx 2{,}396$ dagangan minimum.

Kebanyakan pedagang runcit tidak mempunyai saiz sampel yang hampir mencukupi. Seorang pedagang yang membuat 5 dagangan seminggu akan memerlukan 1.5 hingga 9 tahun data

untuk membuktikan kelebihan mereka bukan nasib — dan itu mengandaikan tiada perubahan strategi, tiada perubahan rejim pasaran, dan tiada pengumpulan varians rawak.

Inilah sebabnya kami mengatakan kelebihan budi bicara tidak boleh dibuktikan untuk kebanyakan pedagang. Saiz sampel yang diperlukan melebihi apa yang kebanyakan pedagang pernah kumpulkan.

tradebladehq.com